

Data Analyst e AI Specialist [D68444-13-2025-0]

Unità Formativa : Programmazione Python

Docente: Massimo PAPA

Titolo argomento: Esercizi sulle classi (OOP) (2)

Esercizi sulle classi (OOP)

Indicazioni sulla consegna	3
Struttura del codice sorgente	4
Esercizi sulle classi (OOP)	6
Primo Esercizio	6
Secondo Esercizio	6
Terzo Esercizio	6
Esercizi sull'ereditarietà	7
Quarto Esercizio	7
Quinto Esercizio	7

Indicazioni sulla consegna

Implementare gli algoritmi risolutivi dei seguenti esercizi codificandoli in linguaggio python. Partire analizzando il problema seguendo la seguente traccia:

- Quali sono gli input del problema?
- Quali sono gli output?
- Suddividi il problema in problemi più semplici e se lo ritieni opportuno descrivi la soluzione di ogni sottoproblema con un flow-chart
- Andrai a rappresentare ogni algoritmo che risolve un sottoproblema come una funzione
- La funzione restituisce un valore? Se sì di che tipo?
- Ogni funzione accetta una lista di parametri formali? Se sì di che tipo?
- Esegui la codifica partendo dal programma principale, al suo interno vai a richiamare le funzioni che poi andrai successivamente a definire.
- Continua la codifica dichiarando e definendo tutte le funzioni prima del programma principale che richiama tutte le altre. In testa alle funzioni scrivi un commento che descrive la funzione stessa, cosa restituisce e quali sono i parametri formali.
- Scrivi la sezione dell'inizializzazione variabili scrivendo in un commento il significato della variabile stessa
- Verifica la codifica utilizzando input di test, cercando di provare anche i casi limite.

Struttura del codice sorgente

Relativamente alle indicazioni di scrittura del codice, utilizza il seguente schema generale:

```
'''
    Autore:  Nome Cognome
    Data: gg/mm/aaaa

    Titolo: Testo esercizio

'''

##
## Funzioni:
##

def fun(param1: int, param2: float) -> int:
    '''
        Funzione: fun
        Template per costruire le funzioni
        Parametri formali:
            int Param1 -> descrizione Param1
            float Param2 -> descrizione Param2
        Valore di ritorno:
            int -> descrizione valore di ritorno
    '''
    retValue = 5 # Valore di ritorno della funzione

    return retValue

'''

    Programma principale
    Descrizione sintetica funzionalità
    del programma principale.
'''

# Sezione di input Dati

# Inizializzazioni variabili

# Elaborazione
```

```
# Eventuali sotto processi di Elaborazione
```

```
# Sezione di output
```

Esercizi sulle classi (OOP)

Primo Esercizio

Creare una classe `Insegnante` con attributi `nome`, `età` e `stipendio`, dove `stipendio` deve essere un attributo privato.

Costruire tutti i metodi `getter` e `setter` per gli attributi (anche per quelli pubblici)

Effettuare l'overriding del metodo `__str__` in maniera tale che restituisca gli attributi `nome` e `età`.

Provare la classe istanziando almeno due oggetti.

Secondo Esercizio

Creare una classe `Rettangolo` con attributi `base` e `altezza`. Costruire tutti i metodi `setter` e `getter` per gli attributi. Aggiungere i metodi per il calcolo dell'area e del perimetro.

Implementare un metodo di nome: `"contiene"` che ha come parametro un oggetto rettangolo. Tale metodo deve restituire `true` se il rettangolo oggetto chiamante contiene il rettangolo oggetto parametro, `false` se non lo contiene. Un rettangolo `"contiene"` un altro quando la sua `altezza` e la sua `base` sono maggiori rispettivamente della `base` e dell'`altezza` del secondo rettangolo.

Terzo Esercizio

1 - Creare una classe `Calcolo` con un costruttore di default (senza parametri) che consenta di eseguire vari calcoli su numeri interi.

2 - Creare un metodo chiamato `Factorial()` che permetta di calcolare il fattoriale di un intero. Testare il metodo istanziando la classe.

3 - Creare un metodo chiamato `Sum()` che consenta di calcolare la somma dei primi `n` interi $1 + 2 + 3 + \dots + n$. Prova questo metodo.

4 - Creare un metodo `tableMult()` che crea e visualizza la tabellina di un dato intero. Quindi creare un metodo `allTablesMult()` per visualizzare tutte le tabelline di numeri interi 1, 2, 3, ..., 9.

Esercizi sull'ereditarietà

Quarto Esercizio

Si definisca una classe Persona che abbia i seguenti attributi:

- nome
- indirizzo
- età

Tale classe contiene i seguenti metodi: il costruttore, l'overriding del metodo `__str__` e tutti i metodi getter e setter degli attributi.

Si vogliono derivare dalla classe Persona le seguenti classi:

- Studente
- Lavoratore

La prima deve avere gli attributi aggiuntivi:

- Scuola
- Media voti

La seconda deve avere gli attributi aggiuntivi:

- Azienda
- Stipendio

Aggiungere tutti i metodi getter e setter relativi agli attributi aggiuntivi.

Inoltre effettuare l'overriding dei costruttori e del metodo `str` inserendo gli attributi aggiuntivi.

Provare le tre classi istanziando almeno un oggetto per classe e provando qualche metodo.

Quinto Esercizio

Creare una classe `AritmeticaDue` con attributi `operando1` e `operando2`. Definire il costruttore utilizzando parametri con valori predefiniti e il metodo `str`.

Aggiungere due metodi uno che restituisca la differenza e l'altro il prodotto dei due operandi. Implementare un terzo metodo che permetta il confronto tra il risultato del prodotto di due oggetti `AritmeticaDue` (in sostanza indicare se il prodotto è maggiore di quello calcolato nell'oggetto `AritmeticaDue` passato come parametro).

Derivare dalla classe `AritmeticaDue` la classe `AritmeticaTre` aggiungendo l'attributo `operando3`. Ridefinire il costruttore, il metodo `str` e i tre metodi `differenza`, `prodotto` e `confronto`. Aggiungere un metodo per il calcolo della somma di tutti gli attributi.

Provare le classi e i metodi implementati.